Ivan Mišustin

Lineární algebra - domácí úkol č. 4

Zadání

Najděte nějakou bázi a určete dimenzi komplexního vektorového prostoru

$$W = \left\langle \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1+i \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1-i \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \leq \mathbb{C}^4$$

v závislosti na $\lambda \in \mathbb{C}$

Řešení

Předpokládáme že $\mathbb{C}^4$ je implicitně vektorový prostor $\mathbb{C}^4$ nad $\mathbb{C}$

kde dim $\mathbb{C}^4 = 4$, a $\dim W \leq 3$

Mějme následující komplexní matici typu 4×3

$$M = \begin{pmatrix} i & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1+i & -1-i & \lambda \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Víme, že lineární obal $W \leq \mathbb{C}^4$ je ekvivalentní se sloupcovým prostorem matice M,

tedy $W = \operatorname{Im} M$

Vzpomeneme si také na poznatek ze cvičení, že dimenze sloupcového prostoru je rovna počtu pivotních sloupců M

Provedeme tedy GE na M a zjistíme počet pivotních sloupců v závislosti na parametru $\lambda \in \mathbb{C}$.

$$M = \begin{pmatrix} i & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1+i & -1-i & \lambda \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} i & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2-i & \lambda-1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} i & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1-i & \lambda-2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 0 & 1+i & 1-i \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1-i & \lambda-2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1-i & \lambda-2 \\ 0 & 1+i & 1-i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1-i & \lambda-2 \\ 0 & 0 & -1-i+\lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vidíme, že první dva sloupce jsou vždy pivotní.

Pro třetí sloupec dostáváme dva případy:
1. $\lambda = 1+i$ - třetí sloupec je nepivotní, tedy $\dim W = 2$
2. $\lambda \neq 1+i$ - třetí sloupec je pivotní, tedy $\dim W = 3$

Nejprve nalezneme nějakou bázi pro $\lambda = 1+i$, $\dim W = 2$, tedy lineárně nezávislou uspořádanou dvojici vektorů ve W

Víme, že

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1+i \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1-i \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+i \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

generuje W a $\dim W = 2$.

Můžeme tedy odebrat jeden z prvků G, který lze vyjádřit pomocí lineární kombinace ostatních prvků a dostaneme lineárně nezávislou množinu ve W která W generuje, tedy bázi.

Dosadíme tedy $\lambda = 1+i$ do předchozí upravené matice:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1-i & -1+i \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Jestliže si označíme jednotlivé sloupce v_1, v_2, v_3 a víme, že elementární řádkové úpravy zachovávají lineární nezávislost a vztahy mezi sloupcovými vektory, kde pivotnost sloupce odpovídá možnosti jeho zapsání lineární kombinací ostatních sloupců, můžeme nepivotní sloupec v_3 bezpečně odebrat, dostáváme tedy bázi pro $\lambda = 1+i$:

$$B_1 = \left(\begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1+i \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1-i \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Aplikuji stejnou úvahu na druhý případ pro $\lambda \neq 1+i$, $\dim W = 3$, kdy budou všechny 3 sloupce pivotní, tedy i lineárně nezávislé. Bází budou tedy všechny 3 sloupcové vektory.

$$B_2 = \left(\begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1+i \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1-i \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$